IFRI · Master 2 Génie Logiciel

Attaque sur Wi-Fi

Portail HTTP · écoute en clair

ANATO Freddy et GUENANON Ulysse
Dr Ing. ZANNOU Boris
2026–2027

Fil de l'exposé

Théorie

1. Définition
2. Un réseau Wi-Fi
3. Protocoles de sécurité
4. Familles et techniques
5. Cas retenu
6. Chaîne observée

Pratique

7. Démonstration
8. Contre-mesures

Définition

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui permet à plusieurs appareils de communiquer et d'accéder à un réseau local ou à Internet grâce aux ondes radio.

Un réseau Wi-Fi

Clients
Téléphones ou PC qui s'y connectent.

↓

SSID
Nom visible du réseau.

↓

Point d'accès
Routeur qui diffuse le réseau.

↓

Protection
Mot de passe éventuel — WPA2 ou WPA3.

Protocoles de sécurité

Année	Nom	Place
1997	WEP	Confidentialité historique. Considéré comme non sécurisé.
2003	WPA	Relais après WEP. Pas notre cas.
2004	WPA2	Encore le plus répandu. Personal / CCMP.
2018	WPA3	Un secret trop simple y est plus difficile à exploiter.

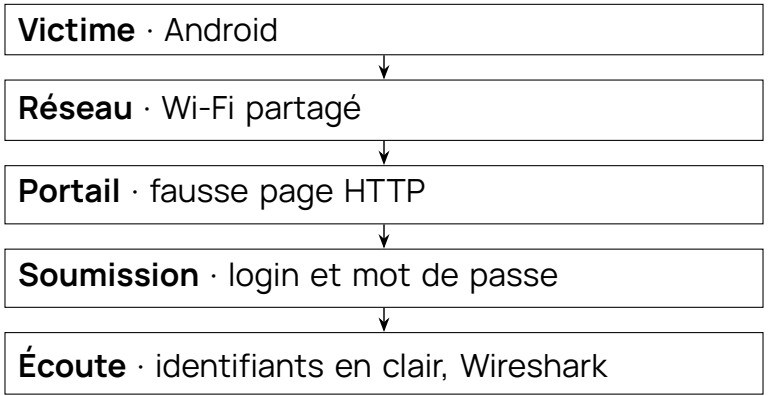
Principales familles et techniques d'attaque Wi-Fi

Attaque	Principe
Dictionnaire	Des candidats sont comparés à un secret.
Handshake	L'échange WPA2 est enregistré, puis étudié hors ligne.
Désauthentification	Un client associé recommence l'authentification.
Evil Twin	Un faux point d'accès imite un réseau légitime.
Rogue AP	Un point d'accès non autorisé est introduit.
WPS	Une faiblesse de WPS facilite l'accès.
Sniffing	Le trafic à portée est observé ; cela ne donne pas, à soi seul, le mot de passe.

Cas retenu

Attaque réalisée sur un réseau Wi-Fi : portail captif frauduleux et interception d'identifiants transmis en HTTP clair.

Chaîne observée



Démonstration

Portail

- `server_builtin.py` sur `0.0.0.0:8000`.
- POST `/login` (`login` / `password`).
- Console : réception.
- Démo : `etudiant 1` / `demo1234`.

Écoute

- Interface Wi-Fi 2 (Npcap).
- Filtre `http.request.method == "POST"`.
- 63 616 paquets ; 3 affichés.

Preuve

- Trame 11823, 730 o, port 8000.
- `application/x-www-form-urlencoded`.
- `login` et `password` en clair.
- Pas de TLS sur ce formulaire.

Contre-mesures

- HTTPS + TLS 1.3 + HSTS — empêche l'interception du POST en clair.
- Ne jamais transmettre d'identifiants via HTTP.
- Isolation des clients — empêche les équipements d'un même Wi-Fi de communiquer directement.
- VLAN / réseau invité séparé — limite les mouvements entre clients.
- WPA2-AES ou WPA3 — sécurise l'accès au réseau sans fil.
- 802.1X / WPA-Enterprise en entreprise — authentification plus forte du réseau.
- VPN sur un réseau Wi-Fi ouvert ou non fiable — chiffre le trafic.
- Vérification du certificat HTTPS et sensibilisation des utilisateurs — évite de saisir ses identifiants sur une fausse page.